2026–2027 学年第一学期

低频（模拟）电子线路实验

教程解析

原理讲解 · 仿真数据解读 · 操作要点 · 思考题

怎么用这份解析

每个实验都按同一个顺序展开：

1. **一句话看懂**：先抓住这个实验到底在干什么；
2. **原理讲透**：从物理图像讲到公式，每个公式都说明它从哪来、什么时候成立；
3. **逐表解读**：教案里每张表在测什么、数据"应该长什么样"、为什么（配套的仿真数据见《实验报告（仿真版）》）；
4. **动手要点与易错点**：实验室里最容易踩的坑；
5. **思考题与参考答案**：用来自测是否真正理解。

文中带 ［待核对］ 标记的内容依赖具体仪器型号，未能核实，请以实验室设备为准。

目录

基础准备：做模电实验前必须分清的几件事 **1**

实验 P 元器件识别与仪器使用 **1**

P.1 元器件识别 . . . 1
P.2 三台仪器 . . . 2
P.3 动手要点与易错点 . . . 2
P.4 思考题与参考答案 . . . 3

实验 1 单级共射放大电路（I） **4**

1.1 原理讲透 . . . 4
1.2 逐表解读 . . . 6
1.3 动手要点与易错点 . . . 6
1.4 思考题与参考答案 . . . 7

实验 2 单级共射放大电路（II） **8**

2.1 输出电阻：和测电池内阻是一回事 . . . 8
2.2 输入电阻：串联电阻法 . . . 8
2.3 失真：Q 点放在哪里决定了波形先“撞”哪面墙 . . . 8
2.4 动手要点与易错点 . . . 11
2.5 思考题与参考答案 . . . 11

实验 3 集成运放的应用——比例、求和电路 **12**

3.1 原理讲透 . . . 12
3.2 逐表解读 . . . 13
3.3 动手要点与易错点 . . . 14
3.4 思考题与参考答案 . . . 14

实验 4 集成运放的应用——积分、微分 **15**

4.1 原理讲透 . . . 15
4.2 逐表解读 . . . 17
4.3 动手要点与易错点 . . . 17
4.4 思考题与参考答案 . . . 17

实验 5 集成运放的应用——有源滤波器 **19**

5.1 原理讲透 . . . 19
5.2 逐表解读 . . . 20
5.3 用 AI 工具或 Python 描点画幅频特性 . . . 20
5.4 动手要点与易错点 . . . 21
5.5 思考题与参考答案 . . . 21

附录 公式与关键数据速查 **22**

基础准备：做模电实验前必须分清的几件事

1. 交流电压的三种“大小”

同一个正弦波 $u(t) = U_m \sin \omega t$，可以用三种数来描述它：

名称	符号	与幅值 U_m 的关系
峰值（幅值）	U_m、U_p	U_m
峰峰值	U_{pp}、Vpp	$2U_m$
有效值	U、U_{rms}	$U_m/\sqrt{2} \approx 0.707\,U_m$

示波器“自动测量”一般直接给出峰峰值；万用表的交流档、交流毫伏表读的是有效值；信号源可以设置成任意一种。**同一张表里只用一种口径**，计算放大倍数时分子分母口径一致即可。本教程和配套报告统一用峰峰值。

2. 示波器的三个关键设置

探头衰减

探头开关拨在 ×10 时，示波器通道也要设成 10:1，否则读数小 10 倍。

耦合方式

DC 耦合显示“直流 + 交流”，用于看静态电位、积分漂移；AC 耦合隔掉直流，只看交流波形。

触发

触发源选输入信号所在的通道，触发电平放在波形中间，波形才会“站稳”。

3. 共地

示波器探头的黑夹子、信号源的黑夹子、实验箱的地（GND）必须连在一起。示波器探头的地线在机内是接大地的，如果把它夹在电路的非地点，会把这一点直接短路到地。

4. 小信号与大信号

三极管的 i_C 与 u_{BE} 是指数关系：$i_C = I_S\, e^{u_{BE}/U_T}$，$U_T \approx 26$ mV（室温）。只有当 u_{be} 的幅度远小于 U_T 时，才能把它近似成直线，用“微变等效电路”计算。所以共射放大实验要用 10 mV 量级的输入。输入超过 20–30 mV 时，你会在数据里看到增益下降、波形不对称，原因就在这里。

实验 P　元器件识别与仪器使用

> **一句话看懂**　这一节不讲电路，讲“工具”：会读元件、会用三台仪器，后面所有实验的数据才可信。

P.1　元器件识别

色环电阻　四环电阻：前两环是有效数字，第三环是乘数（10 的几次方），第四环是误差（金 ±5%，银 ±10%）。颜色与数字：黑 0、棕 1、红 2、橙 3、黄 4、绿 5、蓝 6、紫 7、灰 8、白 9。本课程常用阻值：

51 Ω	1.8 kΩ	5.1 kΩ	10 kΩ	24 kΩ	100 kΩ
绿棕黑	棕灰红	绿棕红	棕黑橙	红黄橙	棕黑黄

五环电阻前三环是有效数字，第四环是乘数，第五环是误差（棕 ±1%）。分不清读向时，误差环通常离其他环稍远。不确定时直接用万用表欧姆档测，测量时电阻至少要有一端脱离电路。

电容　瓷片/薄膜电容用三位数字标注，单位 pF：前两位是有效数字，第三位是 0 的个数。**103** = 10 000 pF = 10 nF，**104** = 100 nF，**224** = 220 nF——正好是实验 4、5 用到的三种电容。电解电容（如 10 μF）有极性：长脚为正，外壳白色条纹一侧为负。实验 1、2 中 C_1、C_2、C_3 接反会漏电甚至鼓包。

三极管　2N5551 是 TO-92 封装的 NPN 管。常见引脚排列为：平面朝向自己、引脚朝下，从左到右 E、B、C ［待核对］。最稳妥的办法是用万用表验证：

(1) 二极管档：红笔接 B，黑笔分别接另外两脚，都显示 0.6–0.7 V 左右，说明是 NPN，红笔这脚是基极；

(2) h_{FE} 档：把管子插入 NPN 一排的 E-B-C 孔（图 P-1 右侧的插座），能读出几十到几百的数值说明插对了；插反时读数很小。

P.2　三台仪器

数字万用表（VC9805A）　测实验箱 ±12 V、±8 V、±5 V 时选直流 20 V 档，红表笔插 VΩ 孔。负电源测出来带负号是正常的。常见错误是表笔留在 mA 或 20 A 孔里去测电压，这等于用电流表短路电源，会烧保险丝。

示波器　表 P-2 用的是示波器自带的校准方波。接上后先看边沿：边沿有过冲尖角说明探头过补偿，边沿圆钝说明欠补偿，用小起子调探头上的补偿电容直到方波平顶平直。校准信号的标准频率与幅度看面板丝印 ［待核对］。

函数信号发生器　这是本节最容易出错的地方。信号源内部有 50 Ω 的输出电阻，面板上的“负载（Load）”设置有两种：

- 设为 **50 Ω**：仪器认为你接了 50 Ω 负载，会自动把内部电动势调成显示值的 2 倍，让 50 Ω 负载上恰好得到显示值；
- 设为 **高阻（High Z）**：内部电动势等于显示值。

示波器和本课程的电路输入阻抗都远大于 50 Ω，所以必须设为**高阻**。设错时，示波器读数正好是设定值的 2 倍。表 P-3 的仿真演示了这一点：

表 P-3　信号源 1 kHz / 1 Vpp 正弦送入示波器（仿真）

信号源设置（1 kHz，1 Vpp）	周期 / ms	频率 / kHz	峰峰值 / V
输出阻抗设为“高阻（High Z）”	1.000	1.000	1.000
输出阻抗设为“50 Ω 负载”（误设）	1.000	1.000	2.000

P.3　动手要点与易错点

易错点

1. 示波器读数是预期值的 2 倍：信号源负载设置成了 50 Ω。
2. 读数是预期值的 1/10 或 10 倍：探头衰减开关与通道设置不一致。
3. 波形左右乱跑：触发源没有选对通道，或触发电平超出了波形范围。
4. 测电阻读数偏小：电阻还连在电路里，被其他支路并联了。

P.4　思考题与参考答案

1. 示波器测得某正弦波峰峰值 2.83 V，换用万用表交流档测，读数大约是多少？
   答：有效值 = $U_{pp}/(2\sqrt{2})$ = 2.83/2.83 ≈ 1.0 V。

2. 为什么不用万用表测 10 kHz 的交流信号？
   答：普通万用表交流档的频率响应只到几百 Hz 到 1 kHz 左右（以说明书为准 ［待核对］），频率高时读数偏小；示波器没有这个问题。

实验 1　单级共射放大电路（I）

> **一句话看懂**　三极管像一个“用小水流控制大水流的阀门”：基极电流的微小变化，引起集电极电流成百倍的变化；这个电流流过 R_4，就变成了集电极上的大电压变化。电流越大，R_4 上压降越大，集电极电位反而越低——所以输出与输入反相。

1.1　原理讲透

(1) 为什么先要有静态工作点

交流信号有正有负，而三极管的发射结只能正向导通。如果基极没有直流偏置，信号的负半周会让管子截止，输出只剩半个波。所以要先用直流把管子“摆”到放大区的中间（静态工作点 Q），再把交流信号叠加上去，让工作点在 Q 附近上下摆动。

(2) 静态工作点怎么算

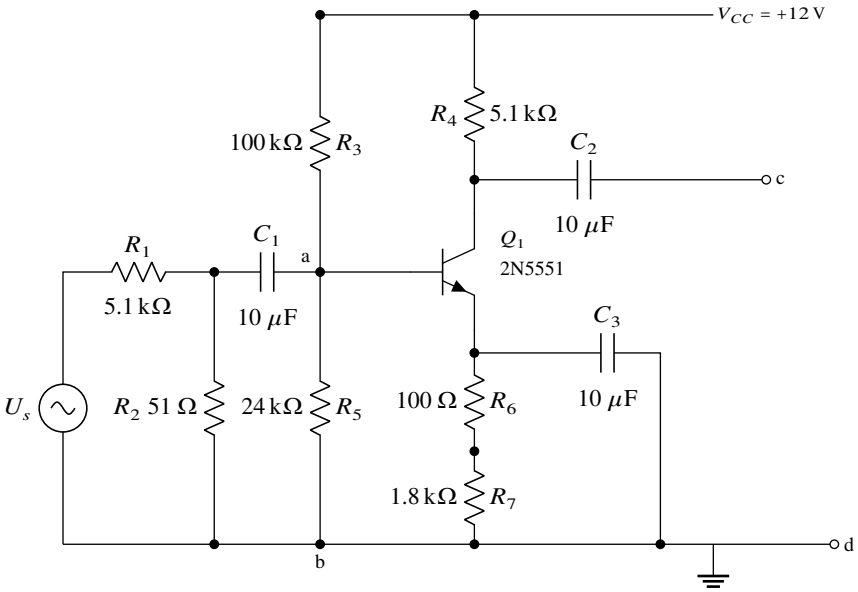


图 1-1　实验电路（与教案图 1-1 相同）

画直流通路：电容全部开路，信号源不起作用。

估算法　基极电流很小，可以忽略，R_3、R_5 就是简单分压：

$$U_B \approx \frac{R_5}{R_3+R_5}V_{CC} = \frac{24}{124}\times 12 = 2.32\ \text{V}, \qquad I_E = \frac{U_B - 0.7}{R_6+R_7} = 0.854\ \text{mA},$$

$$U_{CE} \approx V_{CC} - I_C(R_4+R_6+R_7) = 6.02\ \text{V}.$$

精确法（戴维南等效）　把 R_3、R_5 和 V_{CC} 等效成 $V_{BB} = 2.32$ V 串联 $R_B = R_3 \parallel R_5 = 19.35$ kΩ：

$$I_B = \frac{V_{BB} - U_{BE}}{R_B + (1+\beta)(R_6+R_7)}.$$

取仿真得到的 $\beta = 114$、$U_{BE} = 0.68$ V，得 $I_B = 6.91$ μA，$I_E = 0.792$ mA，与仿真值 0.792 mA 一致。估算法偏大约 8%，因为它忽略了 I_B 在 R_B 上约 0.13 V 的压降。

> **为什么分压偏置能稳住 Q 点**　如果温度升高使 I_C 变大，$U_E = I_E(R_6+R_7)$ 跟着升高，而 U_B 被分压电阻钉住，于是 $U_{BE} = U_B - U_E$ 减小，把 I_C 拉回来。这就是发射极电阻带来的**直流负反馈**。只要 $(1+\beta)(R_6+R_7) \gg R_B$，$I_E$ 几乎只由 U_B 和发射极电阻决定，与 β 无关。

(3) 电压放大倍数从哪来

在 Q 点附近，三极管可以看成一个受控电流源：$i_c = g_m u_{be}$，其中跨导

$$g_m = \frac{I_{CQ}}{U_T} = \frac{0.786\ \text{mA}}{25.9\ \text{mV}} \approx 30.3\ \text{mS}.$$

C_3 把发射极交流接地，$u_{be} = u_i$；i_c 流过 R_4（并联管子自身的输出电阻 $r_o = 135\ \text{k}\Omega$）：

$$A_u = \frac{u_o}{u_i} = -g_m(R_4 \parallel r_o) = -148.9.$$

教材上更常见的写法是 $A_u = -\beta R_L'/r_{be}$。两者等价，因为 $r_{be} \approx \beta/g_m$。用 g_m 写有一个好处：**增益正比于静态电流 I_{CQ} 和集电极电阻**，与 β 关系不大（β 主要影响输入电阻）。

(4) 旁路电容 C_3 的位置为什么影响这么大

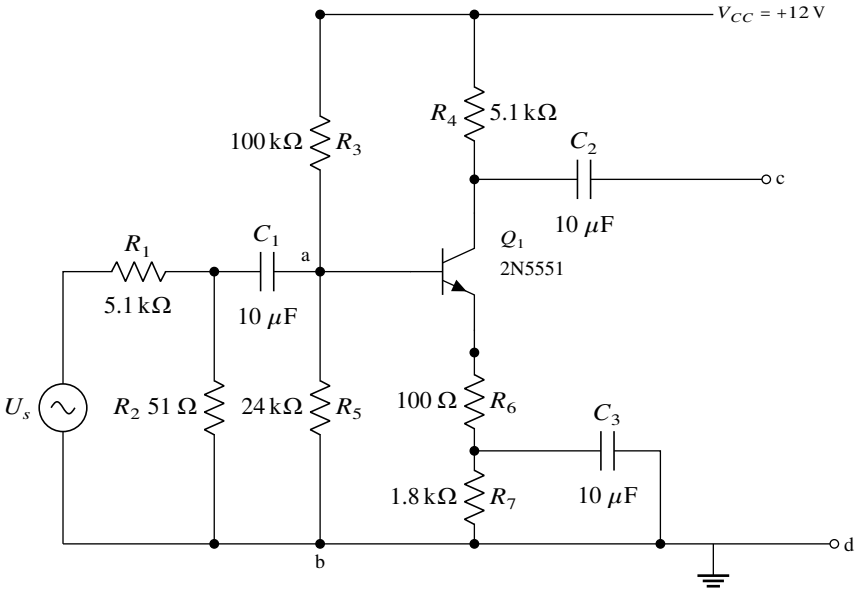


图 1-4　C_3 只旁路 R_7，R_6 留在交流通路中

若 R_6 没被旁路，信号电流流过 R_6 时在发射极产生 $i_e R_6$ 的电压，它抵消了一部分输入，使 u_{be} 变小——这就是**交流负反馈**：

$$A_u = -\frac{\beta R_L'}{r_{be} + (1+\beta)R_6} \approx -\frac{R_L'}{r_e + R_6}, \qquad r_e = \frac{1}{g_m} \approx 33\ \Omega.$$

代入得 $A_u \approx -4.9\ \text{k}/(33+100) \approx -37$，仿真 −37.5。增益降为约 1/4，换来的是：增益几乎只由电阻决定、对 β 和温度不敏感、失真大幅减小。

(5) 改 R_4、改 R_5 会怎样

改动	对 Q 点的影响	对 A_u 的影响	仿真结果
R_4：5.1→9 kΩ	I_C 基本不变；U_{CE} 降到 3.45 V	$\lvert A_u\rvert \propto R_4$，增大	−250.7
R_5：24→15 kΩ	U_B 降到 1.51 V，I_C 降到 0.441 mA	$g_m \propto I_C$，减小	−84.2
C_3 只旁路 R_7	不变（直流通路相同）	引入负反馈，大幅减小	−37.5

R_4 增大虽然提高了增益，但 U_{CE} 变小，输出向下摆动的空间只剩约 3 V，大信号时更容易饱和。

1.2　逐表解读

表 1-1 静态工作点

只接直流电源、不加信号，用万用表直流档测 U_B、U_C、U_E（对地）。合理的数据应满足：$U_{BE} = U_B - U_E \approx 0.6\text{–}0.7$ V；U_{CE} 在 V_{CC} 的 1/3–2/3 之间。仿真：$U_B = 2.19$、$U_E = 1.51$、$U_C = 7.99$ V。若 $U_{CE} < 0.5$ V，管子已饱和；若 $U_E \approx 0$、$U_C \approx 12$ V，管子截止或没插好。

表 1-2 动态参数

U_s = 1、1.5、2 Vpp 经 101:1 分压得 $U_i \approx 10$、15、20 mVpp。仿真 A_u 依次为 −147.2、−146.7、−145.9，略有下降，THD 从 4.3% 升到 8.5%。这正是“基础准备 4”说的大信号效应：20 mVpp 的 u_{be} 峰值是 10 mV，已经不算远小于 26 mV。观察波形会发现**负半周比正半周略大**（u_i 正半周时 i_C 指数增长得更快，对应 u_o 向下摆得更多）。

表 1-3

$R_4 = 9$ kΩ 时 $A_u \approx -250$，$R_5 = 15$ kΩ 时 $A_u \approx -84$。与理论 $-g_m R_4'$ 的比例关系吻合。

表 1-4

$A_u \approx -37.5$，且三行几乎不变、THD 不到 1%：负反馈让放大器变“线性”了。

1.3　动手要点与易错点

测试频率的坑　本电路的 C_3（10 μF）在 1 kHz 时容抗约 15.9 Ω，与 $r_e \approx 33$ Ω 相当，旁路并不彻底。仿真表明：若在 1 kHz 测，A_u 只有 −133.0，相位差只有 −155°，看起来“不是完全反相”。到 10 kHz 时容抗只有 1.59 Ω，A_u 回到 −147.2、相位差接近 180°。所以要先确认测试频率在中频区（本电路 $f_L \approx 480$ Hz），教案失真实验用 10 kHz 就是这个原因。

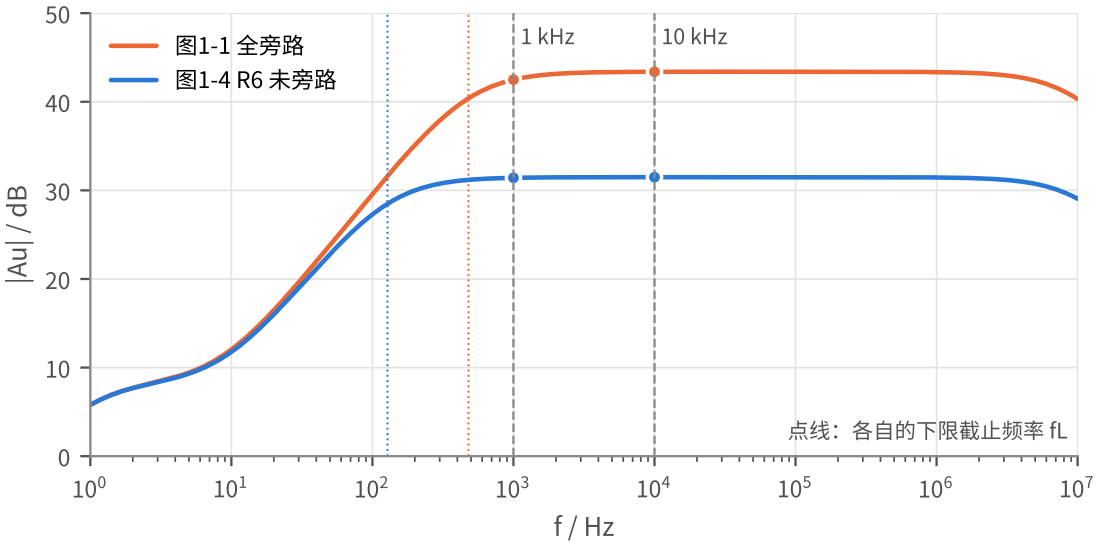


图 1-C　两种旁路方式的幅频特性：图 1-1 的 f_L 更高，因为它需要 C_3 去短路很小的 r_e

易错点

1. 测静态工作点时信号源要关掉（或断开），否则万用表读数会跳动。
2. U_i 只有 10 mV，容易被噪声淹没：示波器可开“平均”采集，或测 U_s 后按 $U_i = U_s \times 51/5151$ 计算，两者对照。
3. U_o 要在 C_2 之后（c 点）测；在集电极测会看到 8 V 左右的直流，需切 AC 耦合。
4. 电解电容极性：C_1 正极朝 a 点（a 点电位约 2.2 V 高于信号源侧），C_2 正极朝集电极，C_3 正极朝发射极。

1.4　思考题与参考答案

1. 如果 C_3 虚焊开路，A_u 大约变成多少？
   答：发射极电阻全部参与交流负反馈：$A_u \approx -R_4/(r_e + R_6 + R_7) \approx -5.1/1.93 \approx -2.6$，增益几乎消失。实验中若发现增益只有个位数，先查 C_3。

2. 换一只 β 大一倍的管子，A_u 会翻倍吗？
   答：不会。分压偏置下 I_{CQ} 基本由 U_B 和发射极电阻决定，与 β 无关；而 $A_u \approx -g_m R'_4$，$g_m = I_{CQ}/U_T$，所以 A_u 几乎不变。变化的是输入电阻（r_{be} 随 β 增大）。

3. 为什么 R_5 减小反而使增益下降？
   答：R_5 减小 $\rightarrow U_B$ 下降 $\rightarrow I_{CQ}$ 下降 $\rightarrow g_m$ 下降 $\rightarrow |A_u|$ 下降。仿真中 I_C 从 0.786 降到 0.441 mA，$|A_u|$ 从 147 降到 84，比例基本一致。

4. 输入输出相位差为什么不是精确的 180°？
   答：低频端耦合/旁路电容引入超前相移，高频端结电容引入滞后相移。只有在中频区相位差才接近 180°。

实验 2　单级共射放大电路（II）

一句话看懂　把放大器当成一个“黑盒”：从输入端看进去，它像一个电阻 R_i；从输出端看进去，它像一个带内阻 R_o 的电压源。本实验就是用“串一个已知电阻、比较电压”的办法把这两个电阻测出来，再看看 Q 点放偏了会发生什么。

2.1　输出电阻：和测电池内阻是一回事

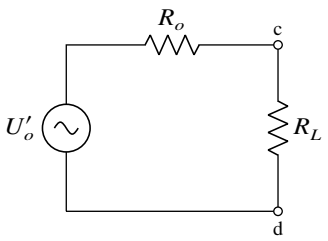


图 2-2　输出端等效

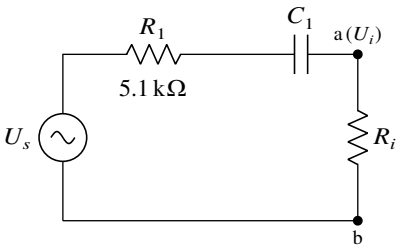


图 2-4　输入端等效

空载时没有电流流过 R_o，测到的就是 U'_o（即 $U_{o\infty}$）；接上 R_L 后，R_o 与 R_L 分压：

$$U_{oL} = \frac{R_L}{R_o + R_L} U_{o\infty} \quad \Longrightarrow \quad R_o = \left(\frac{U_{o\infty}}{U_{oL}} - 1\right) R_L .$$

对共射电路，从集电极看进去是 R_4 与三极管输出电阻 r_o 并联，$R_o \approx R_4 \parallel r_o = 4.91\ \text{k}\Omega$。仿真三组数据算得 4.86 kΩ。

实验技巧：R_L 取与 R_o 同数量级时测量误差最小（R_L 太大，两次读数几乎相同；太小，带载读数太小）。三组 R_L（3k、5.1k、10k）分别算出 R_o 再取平均，可以检查数据的一致性。

2.2　输入电阻：串联电阻法

去掉 R_2（51 Ω），让信号源经 R_1 直接接放大器。R_1 与 R_i 串联分压，流过它们的电流相同：

$$\frac{U_s - U_i}{R_1} = \frac{U_i}{R_i} \quad \Longrightarrow \quad R_i = \frac{U_i}{U_s - U_i} R_1 .$$

理论上 $R_i = R_3 \parallel R_5 \parallel r_{be} = 19.35\ \text{k} \parallel 4.22\ \text{k} = 3.46\ \text{k}\Omega$。仿真得 3.61 kΩ。

为什么要去掉 R_2　R_2 只有 51 Ω，与 R_i（约 3.5 kΩ）并联后，a 点的对地电阻几乎就是 51 Ω，测出来的是 R_2 而不是放大器的输入电阻。

两个影响精度的因素

1. **信号不能太大**：80 mVpp 时 U_i 达 33.39 mVpp，r_{be} 随信号变化，算出的 R_i = 3.65 kΩ 比小信号值偏大约 5%；60 mVpp 一组为 3.57 kΩ，更接近。
2. **相位**：公式默认 U_s 与 U_i 同相。若在 1 kHz 测，C_3 旁路不彻底使 R_i 带有容性，$U_s - U_i$ 不能直接用两个读数相减，误差可达约 5%。在 10 kHz 测则可忽略。

2.3　失真：Q 点放在哪里决定了波形先“撞”哪面墙

把三极管的工作范围想象成一段走廊：左墙是**饱和区**（U_{CE} 太小，管子“全开”，I_C 不再随 I_B 增大），右墙是**截止区**（$I_B \approx 0$，管子“全关”）。交流信号让工作点沿交流负载线来回摆动，摆幅一旦超过 Q 点到某面墙的距离，波形就会被“削”掉。

- **a 点电位偏大（3.5 V）**：I_{CQ} = 1.461 mA，U_{CEQ} 只有 1.75 V，Q 点紧贴饱和区。u_i 正半周时 i_C 增大、u_{CE} 减小，很快撞上饱和区，u_o 的**负半周（底部）被削平**。仿真中 4 Vpp 时底部平在 −1.98 V。

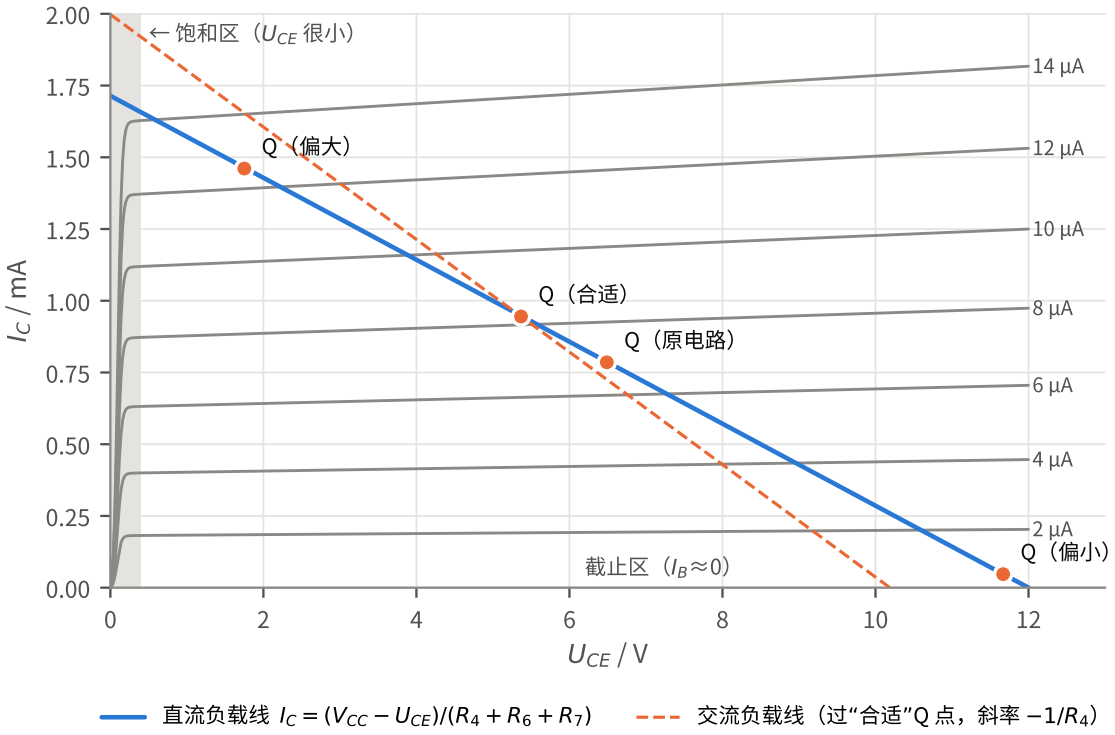


图 2-C　2N5551 输出特性曲线（仿真）与本电路的负载线。四个 Q 点均为仿真工作点

- **a 点电位合适（2.5 V）**：U_{CEQ} = 5.37 V，Q 点在负载线中部，4 Vpp 时不削波。但此时 $U_i \approx 40$ mVpp，已超出小信号范围，波形负半周（−3.82 V）明显大于正半周（+2.74 V），属于非线性失真。增大到 10 Vpp 后上下同时被削。
- **a 点电位偏小（0.7 V）**：I_{CQ} 只有 0.047 mA，Q 点贴近截止区。u_i 负半周时管子趋于截止，i_C 无法再减小，u_o 的**正半周（顶部）被压缩**；10 Vpp 时顶部被削平，负半周变成尖峰。同时增益很小（g_m 小），所以输出幅度只有零点几伏。

> **记忆口诀（NPN 共射）** Q 高饱和削**底**，Q 低截止削**顶**。PNP 管或从发射极输出时方向相反，所以理解原理比背口诀更可靠。

怎样把 a 点调到 3.5 / 2.5 / 0.7 V　保持 R_5 = 24 kΩ 不变，改 R_3。仿真求得 $R_3 \approx$ 53.7、84.5、380.1 kΩ。实验中一般用电位器串联在 R_3 位置，边调边用万用表测 a 点对地电压。

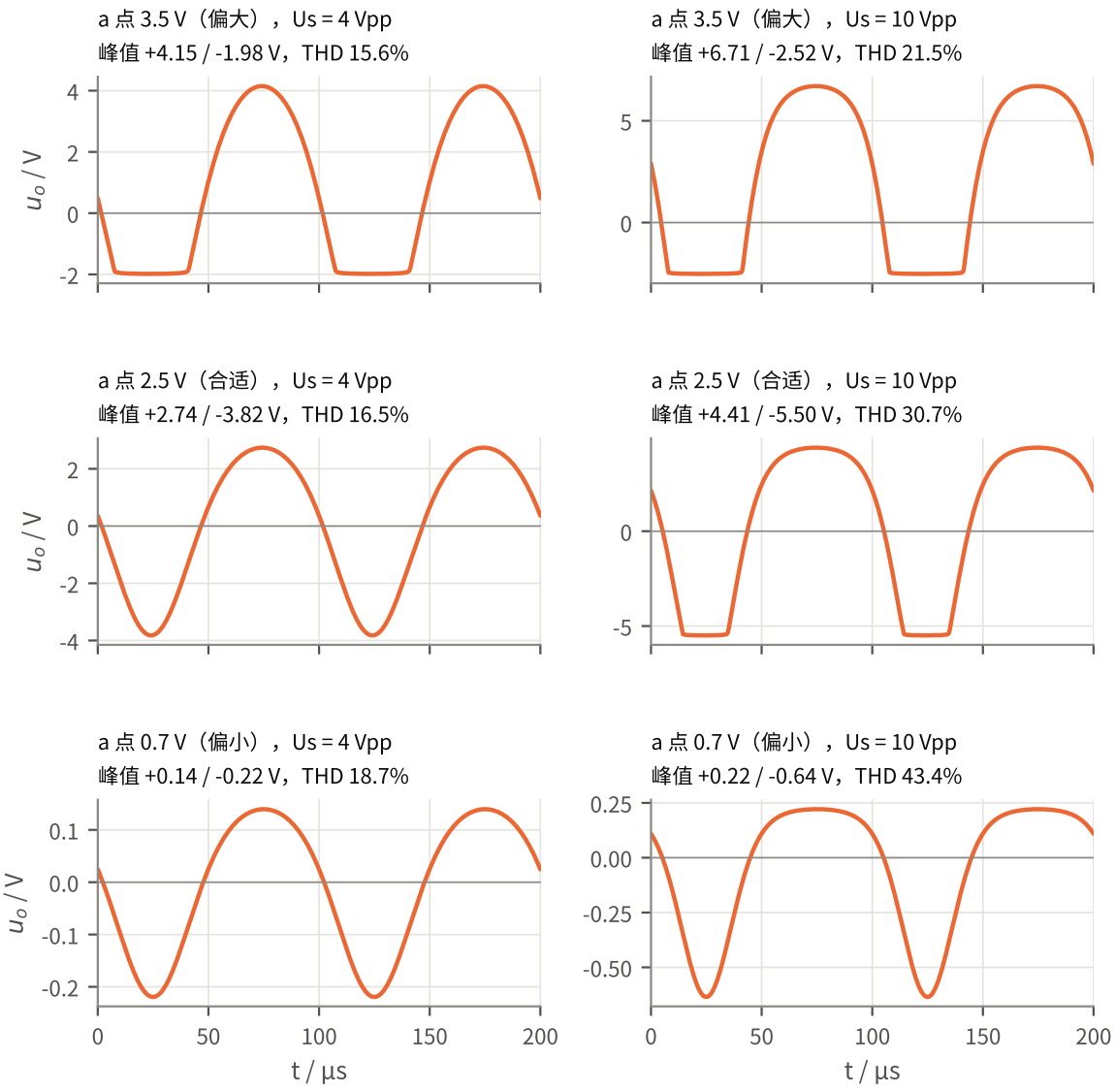


图 2-B　三种 Q 点下的输出波形（仿真，10 kHz）

2.4　动手要点与易错点

易错点

1. 测 R_o 时，接/不接 R_L 的两次测量 U_s 必须完全相同，且输出不能失真。
2. 测 R_i 时，U_s 和 U_i 要用同一种口径（都用峰峰值），最好用双通道同时测。
3. 调 Q 点时测 a 点电位要用万用表直流档、不加信号；加信号后再观察波形。
4. 看失真时示波器用 DC 耦合也可以，但纵轴要能容纳 U_C 的直流；用 AC 耦合时注意削平的是“上面”还是“下面”。

2.5　思考题与参考答案

1. 要提高本电路的带负载能力（减小 R_o），应该怎么改？

   答：减小 R_4 可以减小 R_o，但增益也会下降；更好的办法是在后面加一级射极跟随器（共集电路），其输出电阻只有几十欧。

2. 表 2-3 中 U_s 为什么用 80 mV、60 mV 这样较大的值？

   答：去掉 51 Ω 的 R_2 后不再有 101:1 分压，$U_i \approx 0.4U_s$，60–80 mV 的 U_s 对应 25–35 mV 的 U_i，输出已是 V 级。U_s 再大就会明显失真。

3. Q 点合适时，最大不失真输出约多大？

   答：向下受饱和限制，约为 $U_{CEQ} - 0.3$ V；向上受截止限制，约为 $I_{CQ}R'_L$。两者中较小者的 2 倍就是最大不失真峰峰值。本电路空载时约为 $2 \times \min(6.2,\ 4.0) \approx 8$ V，但在此之前非线性失真已经明显。

实验 3　集成运放的应用——比例、求和电路

> **一句话看懂**　运放是一个增益高达 10 万倍的差分放大器。加上负反馈后，它会拼命调整输出，直到两个输入端电压相等（虚短），而它的输入端几乎不取电流（虚断）。抓住这两条，所有比例、求和电路的公式都能一步写出来。

3.1　原理讲透

(1) 虚短与虚断从哪来

运放开环增益 $A_{od} \approx 10^5$。输出最多 ±11 V，所以两输入端的电压差最多 $11/10^5 \approx 0.1$ mV——近似为零，这就是**虚短**。运放输入电阻在 MΩ 以上，输入电流只有几十 nA——近似为零，这就是**虚断**。**虚短只在有负反馈、且输出未饱和时成立。**

(2) 三种比例电路

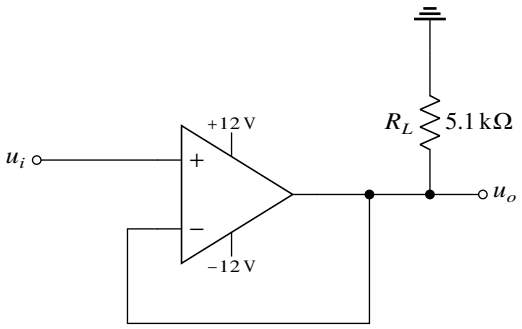


图 3-1　电压跟随器

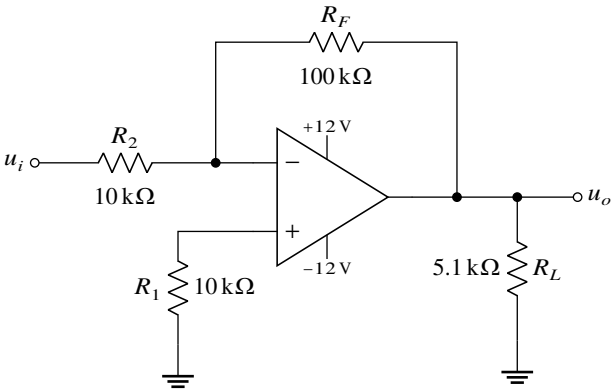


图 3-2　反相比例

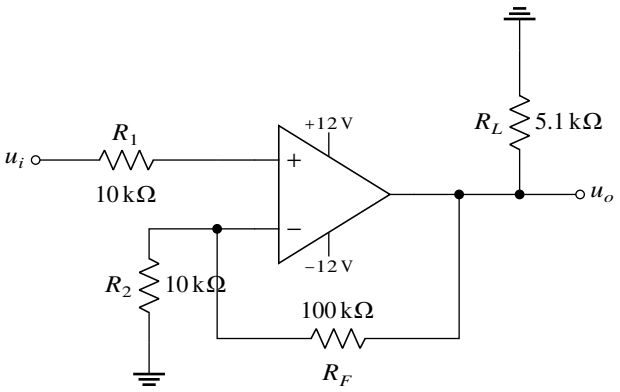


图 3-3　同相比例

反相比例

同相端经 R_1 接地，虚短使反相端也是 0 V（“虚地”）。流过 R_2 的电流 u_i/R_2 全部流过 R_F（虚断）：$u_o = -\dfrac{R_F}{R_2}u_i = -10u_i$。输入电阻 = R_2 = 10 kΩ。

同相比例

$u_- = u_+ = u_i$，R_2 和 R_F 组成分压器把 u_o 送回反相端：$u_i = \dfrac{R_2}{R_2 + R_F}u_o$，所以 $u_o = \left(1 + \dfrac{R_F}{R_2}\right)u_i = 11u_i$。输入电阻极高。

电压跟随器

同相比例中 $R_F = 0$、$R_2 = \infty$，$u_o = u_i$。它不放大电压，作用是**隔离**：输入端几乎不取电流，输出

端能带负载——用作缓冲级。

> **平衡电阻 R_1 是干什么的**　运放两个输入端都有几十 nA 的偏置电流。让两个输入端对地的直流电阻相等，偏置电流在两端产生的压降相互抵消，减小输出误差。理想取值为 $R_1 = R_2 \parallel R_F = 9.1\ \text{k}\Omega$，教案取 10 kΩ 已足够接近。它对交流增益没有影响。

(3) 求和与加减

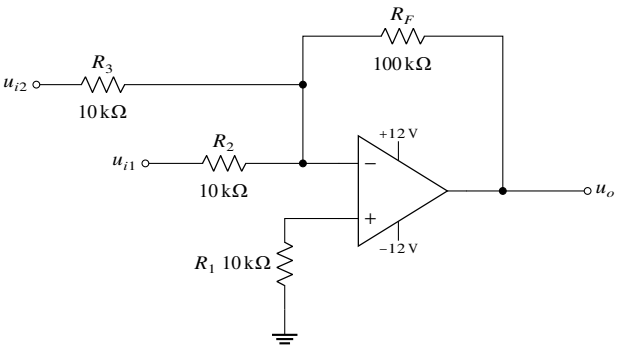


图 3-4　反相求和

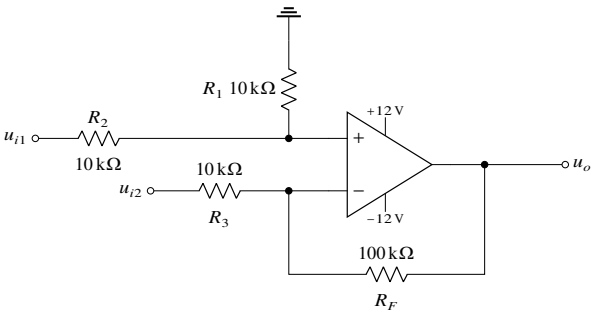


图 3-5　加减运算

反相求和　反相端是虚地，两路输入电流各自独立地流进节点，在 R_F 上相加：$u_o = -R_F\left(\dfrac{u_{i1}}{R_2} + \dfrac{u_{i2}}{R_3}\right) = -10(u_{i1} + u_{i2})$。

加减运算　用叠加原理分两步：

(a) 只有 u_{i2} 时（u_{i1} 接地），电路是反相比例：$u_o' = -\dfrac{R_F}{R_3}u_{i2} = -10u_{i2}$；

(b) 只有 u_{i1} 时，同相端电压 $u_+ = \dfrac{R_1}{R_1 + R_2}u_{i1} = 0.5u_{i1}$，电路是同相比例：$u_o'' = \left(1 + \dfrac{R_F}{R_3}\right)u_+ = 5.5u_{i1}$。

合起来 $u_o = 5.5u_{i1} - 10u_{i2}$。注意它**不是**标准的差分放大器：只有满足 $R_1/R_2 = R_F/R_3$（即 $R_1 = 100\ \text{k}\Omega$）时，才有 $u_o = 10(u_{i1} - u_{i2})$。用表 3-4 的数据检验：$u_{i1} = 1$、$u_{i2} = 0.5$ 时 $u_o = 5.5 - 5 = 0.5$ V；若误用 $10(u_{i1} - u_{i2})$ 会得到 5 V。

3.2　逐表解读

表 3-1、3-2、3-3

理论与仿真偏差都在 0.1% 以内，且 R_L 从 ∞ 换成 5.1 kΩ 输出几乎不变。原因是深度负反馈使闭环输出电阻降到毫欧级。相位方面，反相比例为 179.1°，同相比例为 –0.9°，那不到 1° 的偏差来自运放有限的增益带宽积。

“1500 mV”的两种理解

若 1500 mV 是峰峰值，输出 15/16.5 Vpp 仍在摆幅内；若是峰值，输出需要 ±15 V 或 ±16.5 V，超过 LM358 的 +10.4/−11.1 V，波形会被削顶（报告图 3-B）。实验中如果看到 1500 mV 一列削顶，先检查信号源的幅度口径。

表 3-4

两路交流信号必须**同频、同相**（或严格反相），否则“相加”出来的峰峰值没有意义。最简单的做法是同一台信号源的一路输出经电阻分压得到两路，或用双通道信号源并开启“同相”功能；也可以先用直流电压验证公式。

3.3　动手要点与易错点

易错点

1. LM358 引脚（DIP-8）：1 脚输出 A、2 脚反相输入 A、3 脚同相输入 A、4 脚 V_-、8 脚 V_+。电源接反或 4、8 脚接错会烧片子。
2. 输出“卡”在 +10 V 或 −11 V 不动：反馈电阻没接上（开环），或者输入太大。
3. LM358 的输出级是乙类推挽结构，在 ±12 V 双电源、带负载时，输出过零附近可能出现轻微的“交越失真”台阶。本仿真的宏模型未包含这一效应 ［待核对］，实测看到时不必惊慌。
4. 跟随器测的是“1 倍”，读数偏差主要来自示波器两个通道的增益误差，可以把两个探头接同一点先对比一下。

3.4　思考题与参考答案

1. 反相比例和同相比例，谁的输入电阻大？对信号源有什么意义？
   答：同相比例输入电阻极大（运放输入电阻量级），反相比例只有 $R_2 = 10\ \text{k}\Omega$。信号源内阻较大时，反相比例会“吃掉”一部分信号，同相比例或前面加跟随器更合适。
2. 为什么运放输出最大只有 +10.4 V，而不是 +12 V？
   答：LM358 输出级的上管需要一定的饱和压降，典型输出高电平约为 $V_+ - 1.5$ V。若需要输出接近电源电压，应选“轨到轨（rail-to-rail）”运放。
3. 反相求和电路中，两路输入会不会相互影响？
   答：不会。反相端是虚地，每一路的电流只由自己的电压和电阻决定，这是反相求和的优点；同相求和电路则存在相互影响。

实验 4　集成运放的应用——积分、微分

> **一句话看懂**　电容的电流正比于电压的变化率：$i = C\,\mathrm{d}u/\mathrm{d}t$。把电容放在反馈位置，输出就是输入的积分；放在输入位置，输出就是输入的微分。

4.1　原理讲透

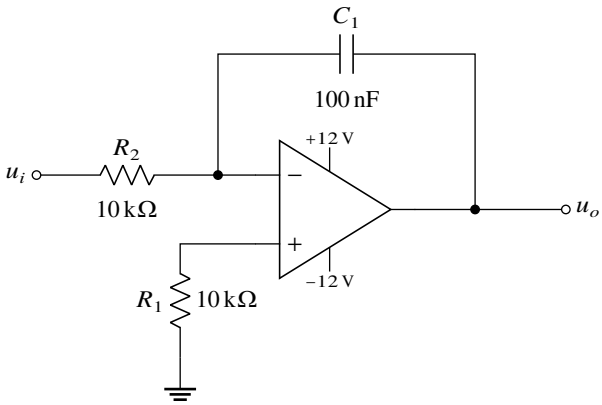


图 4-1　积分

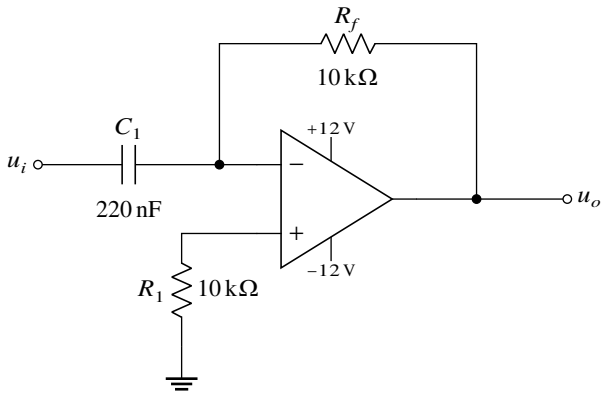


图 4-2　微分

(1) 积分电路

反相端是虚地，输入电流 $i = u_i/R$ 全部给电容充电，电容电压就是输出（反号）：

$$u_o = -\frac{1}{RC}\int u_i\,\mathrm{d}t, \qquad RC = 10\ \mathrm{k\Omega} \times 100\ \mathrm{nF} = 1\ \mathrm{ms}.$$

- **正弦输入**：$\int \sin \omega t\,\mathrm{d}t = -\cos \omega t/\omega$，所以输出仍是同频正弦，幅度 $U_{im}/(\omega RC)$。100 Hz 时 $\omega RC = 0.628$，2 Vpp 输入得到 $2/0.628 = 3.18$ Vpp 输出（仿真 3.167）。相位：积分滞后 90°，再反相 180°，合起来**超前 90°**。
- **方波输入**：输入为 +1 V 时，输出以 $1\ \mathrm{V}/RC = 1\ \mathrm{V/ms}$ 的斜率下降；为 −1 V 时上升。半个周期 5 ms，输出变化 5 V——得到 5 Vpp 的**三角波**（仿真 4.973）。

(2) 微分电路

输入电流 $i = C\,\mathrm{d}u_i/\mathrm{d}t$ 全部流过 R_f：

$$u_o = -R_f C\frac{\mathrm{d}u_i}{\mathrm{d}t}, \qquad R_f C = 10\ \mathrm{k\Omega} \times 220\ \mathrm{nF} = 2.2\ \mathrm{ms}.$$

- **正弦输入**：幅度乘以 $\omega R_f C = 1.38$，1 Vpp 得到 1.38 Vpp（仿真 1.383）；相位：微分超前 90°，再反相，合起来**滞后 90°**。
- **方波输入**：平顶段 $\mathrm{d}u/\mathrm{d}t = 0$，输出为 0；跳变沿 $\mathrm{d}u/\mathrm{d}t$ 极大，输出一个尖脉冲。上升沿对应负脉冲，下降沿对应正脉冲。

(3) 实际电路的两个“毛病”

积分器会漂移　电容对直流相当于开路，图 4-1 的积分器对直流没有反馈，直流增益就是运放的开环增益。运放有几 mV 的失调电压，它会被不停地积分：

$$\frac{\mathrm{d}u_o}{\mathrm{d}t} = \frac{U_{IO}}{RC} = \frac{2\ \mathrm{mV}}{1\ \mathrm{ms}} = 2\ \mathrm{V/s}.$$

仿真中约 4.5 s 输出就饱和了（图 4-D）。实验中表现为：波形慢慢上移或下移，最后贴在电源轨上不动。解决办法是在电容两端并联一个大电阻（图 4-3 中的 $R_3 = 100\ \mathrm{k\Omega}$），把直流增益限制为 $-R_3/R_2 = -10$。代价是低频段不再是理想积分：只有当 $f \gg 1/(2\pi R_3 C) = 16\ \mathrm{Hz}$ 时才近似积分。

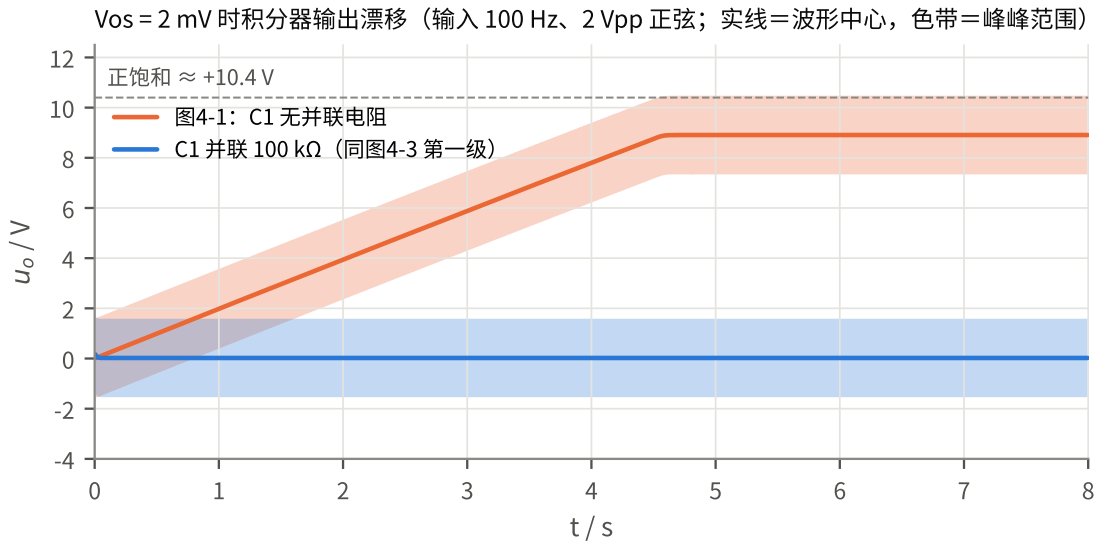


图 4-D　失调电压 2 mV 时积分器的漂移（仿真）

微分器会振铃　微分电路的增益 $\omega R_f C$ 随频率上升，而运放的增益随频率下降，两者相交于

$$f \approx \sqrt{\frac{\mathrm{GBW}}{2\pi R_f C}} \approx 7.0\ \mathrm{kHz}.$$

在这里环路的相位裕度几乎为零，方波边沿一激励就会产生衰减振荡（仿真振铃频率 6.8 kHz，图 4-B）。信号源内阻（50 Ω）提供了一点阻尼，所以振铃会衰减；而在图 4-3 中，微分级由前级运放驱动，源内阻几乎为零，振铃持续时间很长（图 4-C(b)）。**实用微分电路**会在电容前串一个小电阻（几百 Ω 到 1 kΩ），使高频增益被限制在 R_f/R，振铃即可消除（图 4-C(c)）。

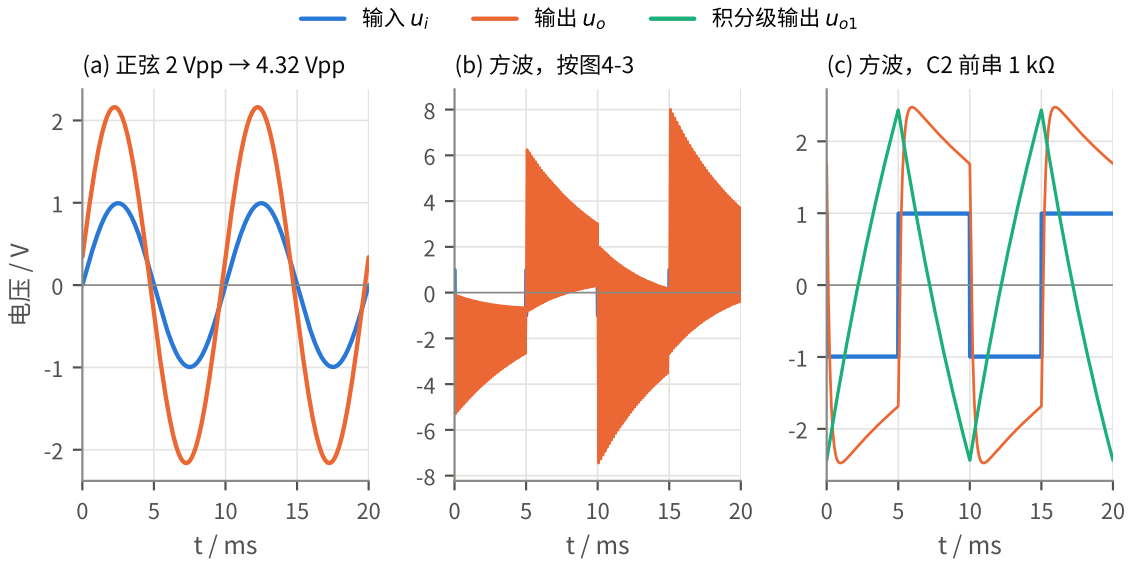


图 4-C　积分-微分电路（仿真）：(a) 正弦输入；(b) 方波输入，按图 4-3；(c) C_2 前串 1 kΩ 后

(4) 积分-微分电路

积分和微分互为逆运算，串联后应近似还原输入。对 100 Hz 正弦，两级的传递函数

$$H = \underbrace{\frac{-R_3/R_2}{1+\mathrm{j}\omega R_3 C_1}}_{\text{带}R_3\text{的积分}} \cdot \underbrace{(-\mathrm{j}\omega R_5 C_2)}_{\text{微分}} \approx 2.17\angle 9.0^\circ,$$

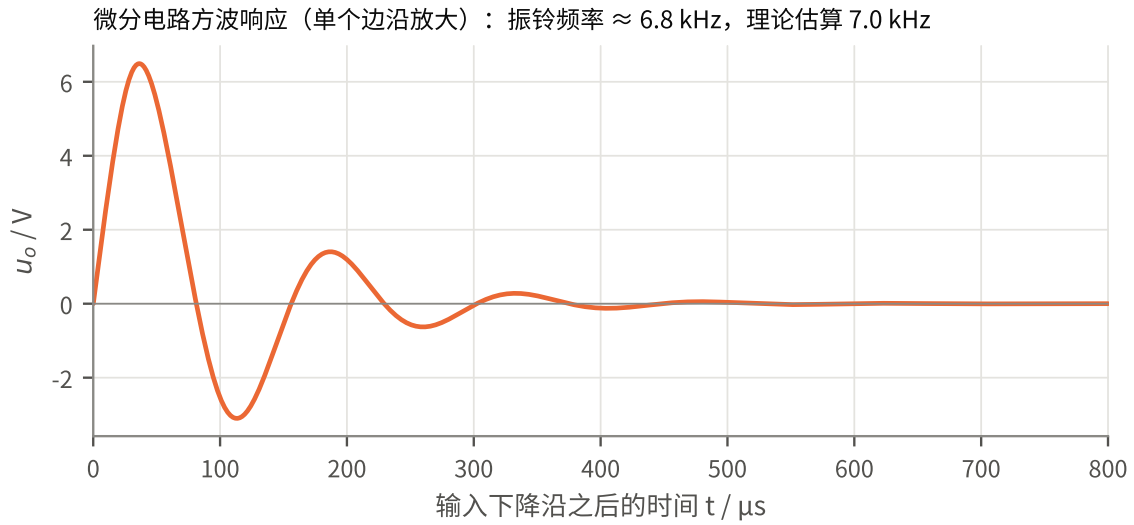


图 4-B　微分电路对方波边沿的响应（仿真）

所以 2 Vpp 输入得到约 4.35 Vpp、几乎同相的正弦（仿真 4.32 Vpp）。方波输入时先变成三角波，再微分变回方波。

4.2　逐表解读

表 4-1

正弦与方波的输出频率都等于输入频率 100 Hz——线性电路不会产生新频率。正弦输出峰峰值 3.167 V，方波输出为 4.973 Vpp 三角波。

表 4-2

正弦输出 1.383 Vpp；方波输出是频率 100 Hz 的正负尖脉冲。尖脉冲的峰峰值（仿真约 12.983 V）对信号源边沿速度和运放压摆率非常敏感，不同仪器测得差别很大，记录时注明测量条件即可。

4.3　动手要点与易错点

> **易错点**
>
> 1. 积分器输出贴在电源轨上：先用导线把 C_1 两端短接一下放电，拿掉导线后立即观察；或者在 C_1 两端并联 100 kΩ–1 MΩ 电阻。
> 2. 观察积分漂移要用 DC 耦合；AC 耦合会把漂移“藏”起来。
> 3. 方波 2 Vpp 应为 ±1 V、无直流偏置。信号源若带有直流偏置，积分器会把它也积分进去，输出很快饱和。
> 4. 微分尖脉冲很窄，时基要调到能看清一个周期，必要时用单次触发放大边沿。

4.4　思考题与参考答案

1. 积分电路输入 1 kHz、2 Vpp 正弦，输出多大？

   答：$\omega RC = 2\pi \times 1000 \times 10^{-3} = 6.28$，输出 2/6.28 ≈ 0.32 Vpp。频率越高输出越小，积分器本质上是一个低通。

2. 方波输入积分器，若方波频率降到 10 Hz，会发生什么？

   答：半周期 50 ms，三角波峰峰值理论上为 50 V，远超电源，输出将在两个饱和值之间来回切换，变成近似方波。

3. 为什么说微分电路“怕噪声”？

答：增益正比于频率，高频噪声被放大得最多。实用电路用串联电阻或在 R_f 上并联小电容来限制高频增益。

实验 5　集成运放的应用——有源滤波器

> **一句话看懂**　RC 网络负责“挑频率”，运放负责提供增益，并通过一条正反馈支路把截止频率附近的响应“托起来”。截止频率由 R、C 决定，曲线的形状（是否平坦、有没有峰）由增益 K 决定。

5.1　原理讲透

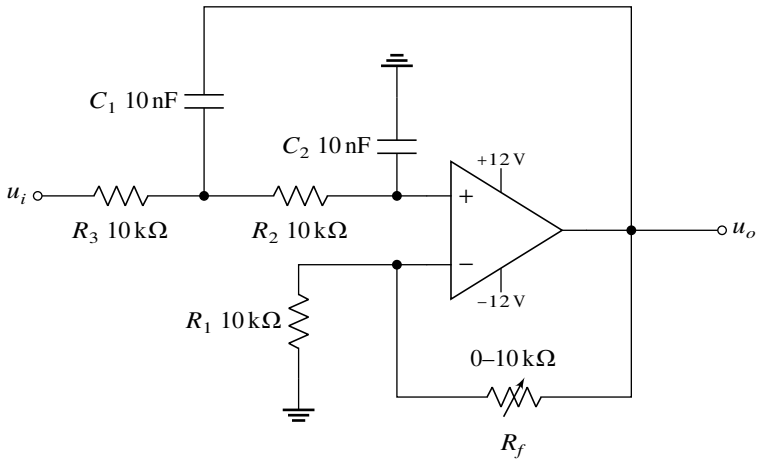


图 5-1　二阶低通（R_f 为电位器接成的可变电阻）

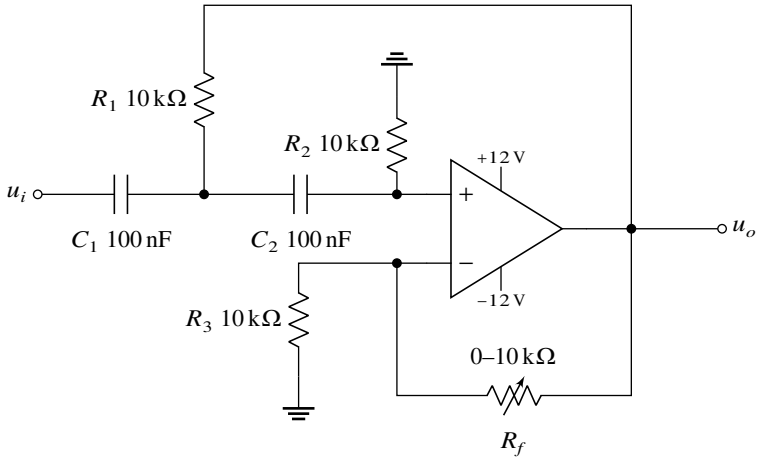


图 5-2　二阶高通

(1) 电路的两部分

运放、R_1、R_f 组成同相放大器，增益 $K = 1 + R_f/R_1$。前面两节 RC 构成二阶网络，其中一个元件（低通的 C_1、高通的 R_1）不接地而接到输出端，形成正反馈。

(2) 三个参数

$$f_0 = \frac{1}{2\pi RC}, \qquad K = 1 + \frac{R_f}{R_1}, \qquad Q = \frac{1}{3 - K}.$$

低通：$f_0 = 1/(2\pi \cdot 10\,\text{k} \cdot 10\,\text{n}) = 1591.5$ Hz；高通：$f_0 = 1/(2\pi \cdot 10\,\text{k} \cdot 100\,\text{n}) = 159.2$ Hz。

- K 越大，正反馈越强，Q 越大，f_0 附近的响应越“凸”；
- $K = 3 - \sqrt{2} \approx 1.586$（$R_f \approx 5.86$ kΩ）时 $Q = 0.707$，称为 **Butterworth 响应**：通带最平坦，且 −3 dB 截止频率恰好等于 f_0；

- $K \geq 3$ 时 $Q \to \infty$，电路自激振荡，不再是滤波器。

(3) 截止频率的测法

截止频率是输出降到**通带输出**的 $1/\sqrt{2} \approx 0.707$ 倍处，不是降到输入 U_i 的 0.707 倍。本电路通带增益约 1.586，U_i = 1 V 时通带输出 1.586 V，截止点对应 U_o = 1.121 V。教案的频率表在 f_0 附近取点很密（1.5k–1.8k、140–180 Hz），就是为了能用插值准确找出这个点。

表 5-A　电位器 R_f 取不同值时的特性（仿真）

R_f / kΩ	$K = 1 + \frac{R_f}{R_1}$	$Q = \frac{1}{3-K}$	低通 f_H / Hz		高通 f_L / Hz		峰值高出通带 / dB
			理论	仿真	理论	仿真	
0	1.000	0.500	1024	1025	247	247	0.00
5	1.500	0.667	1495	1496	169	169	0.00
5.86	1.586	0.707	1592	1592	159	159	0.00
10	2.000	1.000	2024	2019	125	125	1.28

> **Rf 到底是多少**　图 5-1、5-2 中 R_f 是 10 kΩ 电位器接成的可变电阻，阻值取决于旋钮位置（Multisim 中默认在 50%，即 5 kΩ）。上表显示，同一电路的截止频率可以从 1.0 kHz 变到 2.0 kHz。所以**先用万用表测出 R_f 的实际阻值**（断电，并断开一端），再与理论比较；否则“实测 f_H 与理论不符”可能只是旋钮位置不同。

5.2　逐表解读

表 5-1 低通

100–500 Hz 是通带，$U_o \approx 1.586$ V；在 f_0 附近快速下降，1.6 kHz 处约 1.12 V；6 kHz 降到 0.111 V。二阶滤波器在阻带每十倍频程衰减 40 dB，6 kHz 约为 $3.8f_0$，理论衰减 $20\lg(3.8^2) \approx 23$ dB，与数据一致。仿真截止频率 f_H = 1592 Hz。

表 5-2 高通

与低通镜像对称：800 Hz 以上是通带，20 Hz 处只剩 0.025 V。仿真截止频率 f_L = 159 Hz。

5.3　用 AI 工具或 Python 描点画幅频特性

教案要求“利用 AI 工具描点画出幅频特性曲线”。要点是**横轴用对数坐标**，并画出 0.707 倍通带增益的水平线，它与曲线的交点就是截止频率。下面是一个可以直接运行的 Python 示例（把实测数据替换进去即可）：

```
import numpy as np, matplotlib.pyplot as plt
f = np.array([100,300,500,800,1e3,1.2e3,1.4e3,1.5e3,1.6e3,1.65e3,1.7e3,1.75e3,1.8e3,2e3,3e3,6e3])
uo = np.array([1.586,1.585,1.579,1.539,1.477,1.380,1.255,1.186,1.115,1.080,1.045,1.010,0.976,0.847,0.428,0.111])
lvl = 0.707 * uo[0] # 0.707 x passband output
k = np.argmax(uo < lvl) # first point below the line
fc = np.exp(np.interp(lvl, [uo[k], uo[k-1]], np.log([f[k], f[k-1]])))
plt.semilogx(f, uo, "o-"); plt.axhline(lvl, ls="--"); plt.axvline(fc, ls="--")
plt.xlabel("f / Hz"); plt.ylabel("Uo / V"); plt.title(f"fH = {fc:.0f} Hz"); plt.show()
```

截止频率用对数插值求得，比肉眼读图准确。

5.4　动手要点与易错点

易错点

1. 每换一个频率都要**复测** U_i，保证它仍是 1 V；信号源输出幅度会随频率和负载略有变化。
2. 以通带输出（而不是 U_i）乘 0.707 找截止点。
3. 输出不能失真：通带输出约 1.6 V，远在摆幅之内；若改大 U_i 要注意。
4. 若输出出现与输入无关的持续振荡，说明 R_f 调得过大（K 接近 3），把电位器往小调。

5.5　思考题与参考答案

1. 把低通的两个 10 nF 电容都换成 20 nF，截止频率变成多少？
   答：f_0 与 C 成反比，降为一半，约 796 Hz；曲线形状不变。
2. 为什么不用两个一阶 RC 低通直接串联？
   答：无源 RC 串联时后级会加载前级，且 Q 最大只有 0.5（$K = 1$ 的情况），截止频率附近衰减过早。有源 Sallen-Key 电路用运放隔离并引入可调的正反馈，可以得到 Butterworth 等理想响应。
3. 低通和高通的电路结构有什么对应关系？
   答：把低通中的 R 和 C 互换位置就得到高通（f_0 公式相同），这叫 RC–CR 变换。

附录　公式与关键数据速查

量	公式	本课程电路的数值（理论 / 仿真）
静态工作点	$U_B \approx \frac{R_5}{R_3+R_5}V_{CC}$，$I_E = \frac{U_B-U_{BE}}{R_6+R_7}$	I_C：0.854（估算）/ 0.786 mA
跨导、r_{be}	$g_m = I_C/U_T$，$r_{be} = r_{bb'} + \beta/g_m$	30.3 mS，4.22 kΩ
共射 A_u（全旁路）	$-g_m(R_C \parallel r_o \parallel R_L)$	−148.9 / −147.2
共射 A_u（R_6 未旁路）	$-\beta R'_L/[r_{be} + (1+\beta)R_6]$	−36.7 / −37.5
输入电阻	$R_i = R_3 \parallel R_5 \parallel r_{be}$；测量 $R_i = \frac{U_i}{U_s-U_i}R_1$	3.46 / 3.61 kΩ
输出电阻	$R_o \approx R_C \parallel r_o$；测量 $R_o = (\frac{U_{o\infty}}{U_{oL}} - 1)R_L$	4.91 / 4.86 kΩ
反相 / 同相比例	$-R_F/R_1$；$1 + R_F/R_1$	−10 / 11
加减（图 3-5）	$(1+\frac{R_F}{R_3})\frac{R_1}{R_1+R_2}u_{i1} - \frac{R_F}{R_3}u_{i2}$	$5.5u_{i1} - 10u_{i2}$
积分	$u_o = -\frac{1}{RC}\int u_i dt$；正弦幅度 $\times\frac{1}{\omega RC}$	100 Hz：3.18 / 3.167 Vpp
微分	$u_o = -RC\frac{du_i}{dt}$；正弦幅度 $\times\omega RC$	100 Hz：1.38 / 1.383 Vpp
二阶 Sallen-Key	$f_0 = \frac{1}{2\pi RC}$，$K = 1 + \frac{R_f}{R_1}$，$Q = \frac{1}{3-K}$	低通 1591.5 / 1592 Hz；高通 159.2 / 159 Hz

仿真数值来自《实验报告（仿真版）》，均为 ngspice 器件级仿真结果，复现方法见该报告附录 A。滤波器一行为 R_f = 5.86 kΩ（Butterworth）时的值。